제안요청서

(품명 : 디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템 최적제어 검증용 전기동력자동차)

2023. 4.

융합기술연구본부
열제어연구센터

Ⅰ 제안내용

1. 제안 품목

정부물품분류번호 (8자리)	품 명	단위	수량
25101503	디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템 최적제어 검증용 전기동력자동차	대	1

ㅇ 구매예산 : 65,000,000원(부가가치세 포함)
ㅇ 설치장소 : 연구3동 열제어 실험실
ㅇ 납품기한 : 2023.05.31. 이내

2. 개요

ㅇ (외부 교란에 따른 공조 및 열관리 소모동력 증가) 차량 주행모드에 따른 발열량 변화와 외기온 등과 같은 외부 열환경 변화에 적절히 대응하지 못해 열관리 소모동력 증가 등의 문제 발생
- 차량 주행모드에 따라 급격하게 변하는 방열량 조건에서 기존의 조건문 분기법 제어는 열관리를 위해 불필요한 에너지를 소모하는 문제 발생
- 다양한 주행모드를 대상으로 한 평가에서 전기차 냉난방 주행거리는 상온대비 17~40% 감소됨이 보고되고 있으나 정확한 실사용 조건에 따른 평가와 그에 대응한 기술개발은 미진한 상태

ㅇ (외부 교란 대응 공조 및 열관리 최적제어 필요) 국부근접공조, 히트펌프 등의 기술이 개발되고 있지만 외부 열환경 및 차량 주행모드에 따른 폐열 발생량을 고려하고 전력변환부품 냉각계, 배터리 열관리 및 탑승자 열쾌적성을 연계하여 이를 종합적으로 제어하고 최적화 할 수 있는 공조 및 열관리 기술 개발 필요
- 외부 환경조건(외기온도, 태양복사 등)및 PE(Power Electronics)부품 발열량 조건에 따른 열쾌적성 및 소모동력 최적화 공조 및 열관리 작동조건 도출 필요
- 탑승자의 다양한 열쾌적성 선호도를 예측하고 이에 따라 실내공조의 최적 운전조건을 도출 할 수 있는 인간 열쾌적성 탐지형 기계학습 기술 적용 필요
- 기존 시장자립형 xEV 열관리 시스템 과제들의 결과물에 대한 실차 적용 효과를 극대화하기 위한 최적 제어 기술 개발 필요

[시장자립형 3세대 xEV 열관리 시스템 개발 기술과 최적 제어기술과의 연계성]

ㅇ xEV 열관리 소모에너지 저감 및 주행거리 향상을 위한 디지털 트윈 구축 및 이를 활용한 중앙집중형 열관리 시스템 최적 제어기술 개발

- 실차환경기반 중앙집중형 열관리 시스템 열 물리량 계측 및 모델개발
- 에너지 이용효율 향상을 위한 물리량 예측기법 및 열관리 시스템 최적제어기술 개발
- 열관리 시스템용 가상모델 예측 성능 및 최적 알고리즘 실차환경 검증

[xEV 열관리 소모에너지 저감 및 주행거리 향상을 위한 디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템 최적제어 기술 개발]

2.1 장비 용도

- EV의 실도로 성능 특성 분석 및 공조시스템 운전 제어로직 분석
  - 환경챔버를 활용해 표준 시험모드 및 실도로 모사 시험모드를 통한 전비 및 공조성능 상세 분석 수행
  - 실도로/실운용 환경에서 장기 운용을 통한 환경/주행 조건의 주행거리/공조성능 영향성 분석
  - 실도로/실운용 환경에서 공조시스템 및 열관리 시스템 제어로직 분석(공조, PE 냉각, 배터리 냉각)
- 주요 요소 부품 및 시스템 벤치마킹
  - 공조시스템 주요 요소부품 (압축기, 열교환기, 배관부품 등)에 대해 센서 장착을 통해 실차 조건에서의 작동 및 성능 분석 수행
  - 핵심부품에 대한 Base 제품 제어로직 분석

- 통합 열관리 시스템 및 핵심부품 해석 모델 개발을 위한 모델링 검증
  - 디지털트윈 기술을 적용하기 위한 통합 열관리 시스템 및 핵심부품에 대한 모델링 검증
- 통합 열관리 시스템 제어로직 개선 부품 장착 실차 평가
  - 디지털트윈기술을 활용한 간접식중앙집중형 열관리 시스템 제어로직 개선품에 대한 실차 장착
  - 개발 제품에 대한 실차 실도로 평가 분석을 통한 통합 열관리 시스템 최적제어로직 검토
  - 환경챔버를 활용해 표준 시험모드 및 실도로 모사 시험모드를 통한 냉난방 운전시 전비 변화 특성 분석

2.2 주요 구성품

- 차량명 : 현대자동차社 아이오닉5 long range, 4WD (중고차)
- 차량 제원
  - 전장/전폭/전고 : 4,635×1,890×1,647 mm
  - 축거 : 3,000 mm
  - 윤거(전/후) : 1,638 / 1,647 mm
  - 공차중량 : 2,055kg
  - 축전지 정격전압/용량 : 697V / 111.2Ah
- 동력시스템
  - 매입형 영구자석 동기 모터 (IPMSM)
  - 배터리 종류 : 리튬이온
  - 배터리 용량 : 697V / 111.2 Ah
  - 최고 모터 출력 : 325HP (239kW/h)
  - 최대 토크 : 61.69 kgfm (605 Nm)
  - 변속기: 1단 자동
  - 구동방식 : AWD
- 정부공인 에너지 소비효율 (연비)
  - 도심 : 5.3km/kWh
  - 고속도로 : 4.2km/kWh
  - 복합 : 4.7km/kWh

○ 1회 충전 주행 거리

- 도심 : 463km
- 고속도로 : 360km
- 복합 : 417km

○ 특징

- 냉각수 활용을 위한 R/D 수냉식 응축기가 적용된 히트펌프 시스템 적용
- 공조시스템과 냉각시스템을 연계하는 통합 열관리 시스템 핵심부품 및 제어기술 적용

3. 성능 및 규격(performance and Specification)

※ 세부규격은 제시 사양의 동급 및 이상 사양이어야 함

ㅇ 차량

- 전기차 전용플랫폼인 E-GMP 플랫폼
- Long range, 4WD, R/D 수냉식 응축기가 적용된 히트펌프 시스템 적용
- 1회 완충 시 400km 이상 주행 가능

ㅇ 차량 기능 옵션

- 열관리 분석을 위한 시트 열선 등의 옵션 필요
- 시트 리클라이닝, 폴딩 등 실내 실험공간 확보 용이성을 위한 옵션 필요

4. 일반 사항

4.1 설치 및 시운전

ㅇ 설치 및 시운전은 본 규격서를 기준으로 시행하며, 변동 및 특이사항 발생 시에는 담당자와 협의 후 승인을 받아 진행함

4.2 하자담보 책임기간

ㅇ 차체 및 일반부품의 보증기간은 3년/6만km 이내로 하며, 엔진 및 동력전달 주요 부품의 보증기간은 10년/16만km 이내로 함.

ㅇ 특별히 분류되지 않은 부품의 보증기간은 1년으로 함.

4.3 기타

ㅇ 특별한 규정이 없는 경우, 가장 최신의 관련 규격과 표준을 기준으로 설계, 제작, 설치하고, 시스템 구축에 사용될 장비는 안정성과 내구성이 보장되어야 함

ㅇ 계약자는 장비의 원활한 운영을 위해 국내 정비 인프라 및 기술요원의 전담 인력을 확보하고 있어야 함

Ⅱ 제안 자격 및 제출 서류

1. 입찰참가 자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제 14조의 자격 요건 규정에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법 시행령 제76조의 제한을 받지 아니하는 자

2. 제출 서류

① 입찰참가신청서(소정양식) 1부. (대표자 성명기재, 인감증명서상 인감날인)
② 인감증명서 1부.
③ 대리인 명함, 재직증명서, 신분증 사본 각 1부.(대표자의 경우 재직증명서 제외)
④ 사업자등록증 사본 1부.
⑤ 법인등기부등본(법인일 경우) 또는 주민등록등본(개인일 경우) 1부.
⑥ 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.
⑦ 입찰보증금(입찰이행보증보험증권) 1부.
⑧ 청렴계약 이행 서약서 1부.
⑨ 제안서(규격서) 5부 및 파일 USB 1개.
⑩ 기타 평가에 필요한 증빙서류.

Ⅲ 제안서 평가 및 업체 선정 방식

1. 기본 방침

가. 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 기술력이 우수한 사업자를 경쟁에 의해 선정

나. 공모를 통하여 많은 사업자에게 참여기회 부여

다. 제안요청 설명회

○ 제안요청 설명회는 제안요청서로 대신함

2. 평가원칙 및 기술평가 적격자 / 낙찰자 선정

가. 평가위원회 구성 및 원칙

○ 제안서의 기술평가를 위해 관련 전문가로 기술평가위원회를 구성

○ 평가위원회는 5인 이상의 위원으로 구성하며, 제안서의 기술평가를 실시

○ 제안내용 평가위원회와 관련된 제반사항(명단 등)은 비공개를 원칙으로 함

나. 기술평가 적격자 선정 및 낙찰자 선정 방법

○ 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 입찰의 제안서 평가 결과, 기술평가 점수가 배점한도(100점)의 85% 이상인 자를 기술평가 적격자로 선정

○ 기술평가 적격자를 대상으로 가격 입찰을 실시하여, 한국자동차연구원의 예정가격이하 최저가격 투찰자를 낙찰자로 선정

※ 기술평가 결과, 적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 낙찰자를 선정 함

○ 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 제안서 평가점수 우위자를 낙찰자로 결정하되, 기술평가 점수도 동일할 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 선정

○ 최저가격 입찰자의 투찰금액이 한국자동차연구원에서 산정한 예정가격을 초과할 시, 재입찰 또는 재공고를 실시

3. 유의사항

가. 제안업체는 입찰과 관련된 모든 사항을 충분히 인지한 후 제안하여야 함

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담함

다. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현장실사를 할 수 있으

며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

라. 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

마. 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우와 제안내용이 사실과 다르거나 허위로 기재되었다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함

바. 제안서와 관련하여 제출된 모든 문서에 대하여는 제안업체의 이익을 보호하기 위하여 하자보수업체 선정 이외의 목적으로 외부에 공개하지 않음

사. 제안참여 업체는 입찰과정 및 제안참가 과정에서 취득한 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 자동차부품연구원의 사전 승인 없이 제3자에게 누설하여서는 안 됨

아. 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용하여서는 안 됨

자. 입찰 과정 중에 취득한 각종 정보와 계약 이행과정 중에 취득한 정보를 누설할 수 없음

차. 위 사항을 위반하여 문제가 발생한 경우 해당 업체는 이에 따르는 전적인 책임을 지도록 함

카. 본 제안요청서에서 정하지 않은 평가 관련 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 정부 및 공공기관의 계약과 관련된 법률, 시행령, 시행규칙, 계약예규 등을 준용함

4. 제안서 평가 기준

가. 목적 및 적용 범위

○ 본 평가기준은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 공공기관의 입찰과 관련된 법령과 우리 연구원 계약관리규정 등에 의거하여 제반성능 및 기능, 신뢰성, 안정성, 확장성, 하자보수성, 제출자료 충실성, 환경 요구조건, 기술 적합성 등에 대한 제안서의 평가에 적용함

나. 기술능력 평가기준(기술평가)

○ 기술평가기준

대항목	중항목	평가기준
기술·지식 능력 (70점)	기술적 적합성	- 공고 규격(기술)과의 적합성 - 장비 구성 및 사양의 적정성 ·제안서(기술자료) 검토 및 평가
	기술 수준	- 성능 및 기능의 우수성 - 성능 및 기능의 적합성 ·제안 장비의 목적 적합성, 성능 구현 가능성 ·제안서(기술자료) 검토 및 평가
	활용성	- 사용자 편의 및 운용의 용이성 ·제안서 검토 및 평가
일정계획, 교육 지원방안 (10점)	일정계획, 교육 지원방안	- 교육훈련 지원 방안 - 기타 차별화된 지원 방안 ·제안서 검토 및 평가
품질보증 능력 (20점)	품질보증 계획 적정성	- 하자보증 계획 및 방법 ·제안서 검토 및 평가 - 하자보수 계획 및 방법 ·제안서 검토 및 평가

다. 평가 방법

○ 평가위원을 구성하여, 평가위원이 기술입찰서 검토 후 규격(기술)적격심사 배점 및 평가기준에 의거하여 평가함

○ 평가위원이 각각 평가한 기술입찰서 평가표의 항목별 점수를 종합한 평균 점수를 득점으로 계산하여 종합의견서를 작성함

라. 규격입찰서 부적합 처리

○ 다음 각 호에 해당하는 경우에는 규격입찰자의 규격입찰서를 부적합 처리

- 평가항목 획득점수 총계 비율이 만점 총계의 85% 미만을 득할 경우
- 입찰자가 규격입찰서 평가진행 중 부정한 행위를 한 경우
- 입찰자의 귀책사유로 규격입찰서 평가업무를 수행할 수 없는 경우

※ 기술평가 항목 및 배점(기술평가표 참조)

Ⅳ 제안서 작성요령

1. 기본사항

가. 본 장비의 목적, 범위, 요구사항 등에 대한 제안의 특징 및 장점을 파악하여 구체적으로 기술

나. 제안서는 제안 요청내용 및 제안서 작성요령을 숙지하고 이를 충족하도록 작성하여야 함

다. 제안서가 본 장비와 관련 있는 제안사항이 있을 경우 추가할 수 있음

라. 제안서의 모든 내용은 근거자료 및 참고자료(기술자료) 등을 첨부하여야 하며 허위로 작성한 관련내용은 무효로 함

마. 해당내용이 없는 경우 해당항목에 ‘해당사항 없음’으로 기재

바. 금액과 관련된 모든 사항은 부가세 포함 금액으로 작성함

사. 기타 필요하다고 판단되는 보조 자료는 별도 제출 가능

2. 제안서 작성 시 유의사항

가. 제안서에는 본 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 함

나. 제안서는 한글로 작성함을 원칙으로 하며, 사용된 영문약어는 약어표를 제공하여야 함

다. 제안서의 구성은 “제안서 목차”에서 명시한 순서에 따라 각각 세분하여 누락없이 작성하여야 하며, 해당 작성란이 공란 및 판단불가로 평가될 경우 해당부분은 0점으로 처리함

라. 제안내용 중 참고문헌을 활용하는 경우 참고문헌 목록을 첨부하고, 인용부분을 명시하여야 함

마. 제안서 규격

- ㅇ 규격 및 재질 : A4, 백상지
- ㅇ 페이지수 : 제한 없음
- ㅇ 제출형식 : 전자제출
- ㅇ 페이지 하단에 일련번호(페이지번호) 표시 필수

바. 제안요청서에서 제시된 서식은 변경하여 기재할 수 없으며, 별도로 제출되는 모든 참조자료는 증빙자료가 제시되어야 함

사. 제안서 내용 중 용역수행사항은 “˜를 한다, ˜를 하겠다” 등의 명확한 용어로 표현하여야 하며, 기재 항목의 누락 또는 추상적 표현(예시 : ˜ 할 수 있다, ˜ 가능하다, ˜ 권고한다 등)으로 제안된 경우 제안조건 미수용으로 간주하여 감점 처리 할 수 있음

아. 제출된 제안서의 기재내용은 발주자의 동의 없이 수정·삭제·추가할 수 없으며, 제출된 서류의 기재사항 누락과 기재내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안업체가 감수하여야 함

3. 제안서 효력

가. 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의해 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함

나. 발주자는 필요시 제안업체에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

4. 제안서 목차 (예시)

목차	작성 내용
Ⅰ. 제안개요	○ 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건, 제안내용의 핵심기술전략, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅱ. 제안업체 일반 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용	○ 제안사의 일반현황 및 주요 연혁 ○ 직전년도 재무제표 ○ 제안사의 조직 및 인원현황 근거제시 ○ 주요사업내용을 분야별로 구분하여 제시
Ⅲ. 기술 부문	○ 주요 기능 및 사양 제시 - 규격서 충족 여부 표시 ○ 기술 지원 보유 현황 제시
Ⅳ. 지원 부문 1. 하자보수 및 A/S 계획 2. 기타 지원사항	○ 하자보수를 위한 종합적인 방안을 제시 ○ 본 사업과 관련 교육방법 제시 ○ A/S 를 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시
Ⅴ. 기타	○ 규격제안서 상에 없는 내용 및 추가사항은 제안사의 아이디어 제시

※ 위 목차를 기준으로 하되, 추가될 내용이 있는 경우 목차를 수정·보완하여 내용을 표기할 수 있음

※ 제안서 관련 양식

첨부 1. 제안업체 일반현황

첨부 2. 사업 수행 조직도

첨부 3. 업무별 투입인력 계획

첨부 4. 투입인력 자격 및 경력현황

* 필요한 부분 작성 및 제출

【첨부1】

제안업체 일반현황

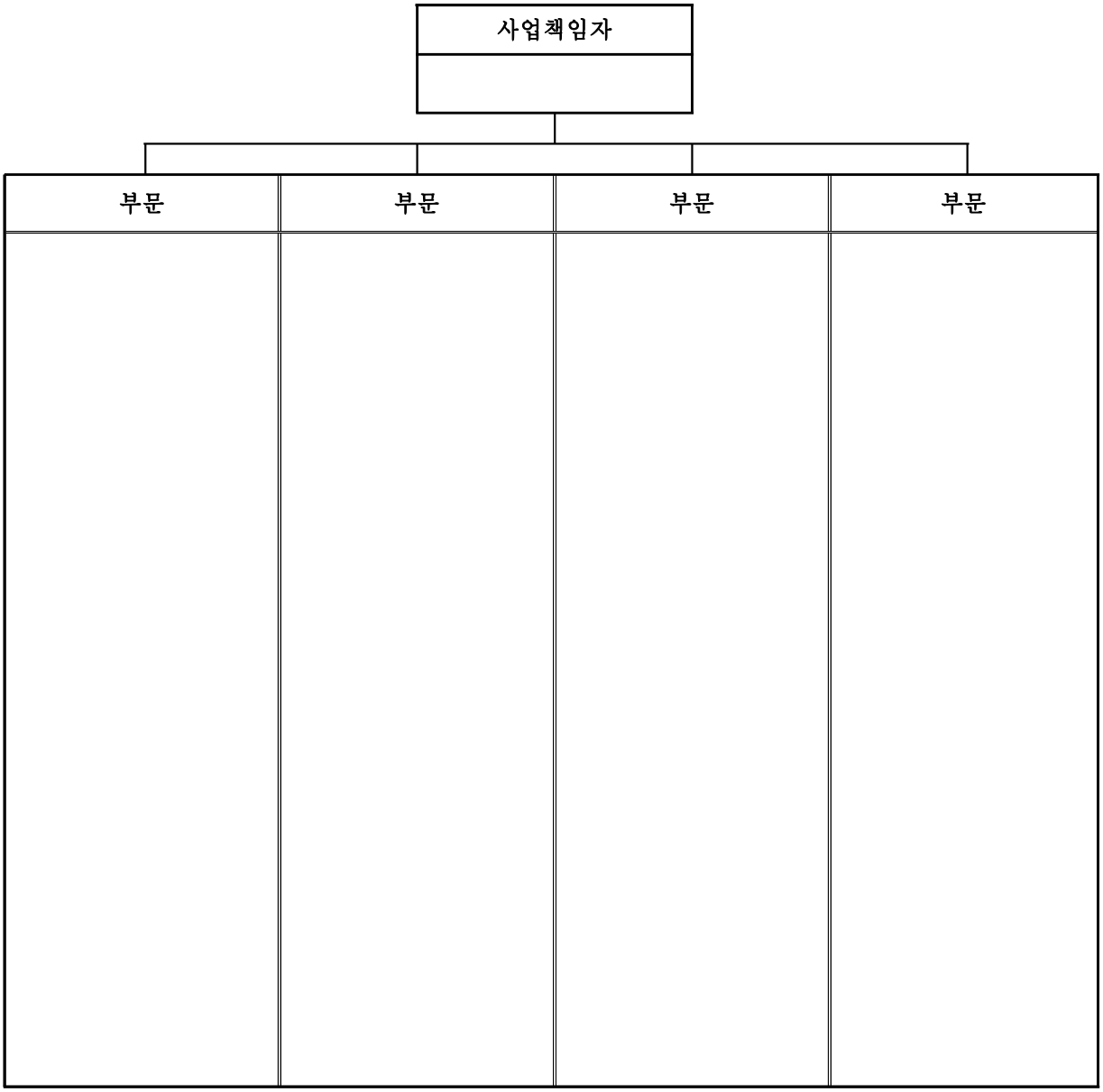
1. 법 인 명		2. 대표자	
3. 사 업 분 야			
4. 주 소			
5. 전 화 번 호			
6. 회 사 설 립 년 도	년 월		
7. 해 당 부 문 종 사 기 간	년 월 ~ 년 월		
8. 주요연혁(요약)			

9. 기술자 보유현황 단위 : 명

구 분	계	전문분야				관리분야
		S/W분야	H/W분야	공정기술분야	기타분야	
계						
특급기술자						
고급기술자						
중급기술자						
초급기술자						
기 능 사						

【첨부2】

사업 수행 조직도



주> 1. 분야별 책임자를 명시하여야 한다.

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 전문 엔지니어의 직위, 성명을 기재한다.

【첨부3】

업무별 인력투입 계획

□ 업무별 인력

업 무 명	인원수	기술 등급별			
		특급	고급	중급	초급
	명				
	명				
	명				
합 계	명				

□ 자격 보유

구 분	기술사	기사	산업기사	...	...	미보유	합 계
인원(명)							
비중(%)							100.0

□ 관련분야 프로젝트 수행경험

구 분	2년미만	5년미만	7년미만	10년미만	10년이상	합 계
인원(명)						
비중(%)						100.0

【첨부4】

투입인력 자격 및 경력현황

업체명	직 급	등 급	성 명	자격증명	근무경력	담당업무

주> 1. 1인이 자격증을 여러 개 소지한 경우 상위 1개만 작성
2. 근무경력은 입찰 공고일을 기준으로 기재하며, 입찰 공고일 이전까지의 경력만 인정

기술평가 종합의견서

공고번호	공 고 명
21 -　　호	

□ 평가결과 및 내용

업 체 명	기술평가점수 (산술평균)	적격 여부	비 고
	점	적합	
	점	부적합	

※ 85.0점 이상 적합

□ 종합의견

□ 심사위원

기관명	성명	기관명	성명
		평가위원장 :	(인)

기술평가표

□ 업체명 :　　□ 평가일 : 202 .　.　.

대항목	중항목	평가요소	배점	평가 점수
기술·지식 능력 (70점)	기술적 적합성	▷ 공고 규격(기술)과의 적합성	10	
		▷ 장비 구성 및 사양의 적정성	10	
	기술수준	▷ 성능 및 기능의 우수성	20	
		▷ 성능 및 기능의 적합성	10	
	활용성	▷ 사용자 편의 및 운용의 용이성	20	
일정계획, 교육 지원방안 (10점)	일정계획, 교육 지원방안	▷ 교육훈련 지원 방안	5	
		▷ 기타 차별화된 지원 방안	5	
품질보증 능력 (20점)	품질보증 계획 적정성	▷ 하자보증 계획 및 방법	10	
		▷ 하자보수 계획 및 방법	10	
총 점			100	
기타의견				

평가위원 :　　(인)